統計力学 II 小テスト (2026 年 11 月 6 日) 解答

配点は問 1, 問 2 とも 5 点. $h = 2\pi\hbar$ より $\lambda^2 = (2\pi\hbar^2)/(mk_{\mathrm{B}}T)$ である.

問 1 (5 点: 1. 2 点, 2. 1 点, 3. 2 点)

1. $N = \zeta(3/2)V/\lambda^3$ より $n\lambda^3 = \zeta(3/2)$, つまり $\lambda^2 = (\zeta(3/2)/n)^{2/3}$. $\lambda^2 = 2\pi\hbar^2/(mk_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}})$ を入れて

$$k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}} = \frac{2\pi\hbar^2}{m}\left(\frac{n}{\zeta(3/2)}\right)^{2/3}.$$

   このとき $\lambda = \zeta(3/2)^{1/3} n^{-1/3} \approx 1.38\, n^{-1/3}$. 波束の広がりが粒子間隔と同じくらいになると凝縮が始まる. (T_{c} で 1 点, 倍率で 1 点.)

2. $T_{\mathrm{c}} \propto n^{2/3}/m$. 密度 8 倍で $8^{2/3} = 4$ 倍. 質量 2 倍で $1/2$ 倍. (両方そろって 1 点.)

3. $T < T_{\mathrm{c}}$ では $\mu = 0$ で, 励起状態の粒子数は上限 $N_{\mathrm{ex}} = N_{\max}(T)$ に達している. $N_{\max} \propto \lambda^{-3} \propto T^{3/2}$ と $N_{\max}(T_{\mathrm{c}}) = N$ より

$$N_{\mathrm{ex}} = N\left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2}, \quad \frac{N_0}{N} = 1 - \frac{N_{\mathrm{ex}}}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2}.$$

   $N_0/N = 1/2$ は $(T/T_{\mathrm{c}})^{3/2} = 1/2$, つまり $T/T_{\mathrm{c}} = 2^{-2/3} \approx 0.63$. (式の導出で 1 点, 数値で 1 点.)

問 2 (5 点: 1. 2 点, 2. 1 点, 3. 2 点)

1. 問 1 3. より $V/\lambda^3 = N_{\mathrm{ex}}/\zeta(3/2) = N(T/T_{\mathrm{c}})^{3/2}/\zeta(3/2)$. よって

$$E = \frac{3}{2}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} N k_{\mathrm{B}} T \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2} \approx 0.770\, N k_{\mathrm{B}} T \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2}.$$

   $E \propto T^{5/2}$ なので $C_V = (5/2)E/T$:

$$C_V = \frac{15}{4}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} N k_{\mathrm{B}} \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2} \approx 1.93\, N k_{\mathrm{B}} \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{3/2}.$$

   $T \to T_{\mathrm{c}}$ で $C_V \to 1.93\, N k_{\mathrm{B}}$ (古典理想気体の $1.5\, N k_{\mathrm{B}}$ より大きい). (E で 1 点, C_V と数値で 1 点. 数値は 1.9 でも可.)

2. $E = bT^{5/2}$ と書くと $C_V/T = (5/2)bT^{1/2}$ なので

$$S = \int_0^T \frac{5}{2} bT'^{1/2} dT' = \frac{5}{3} bT^{3/2} = \frac{5}{3}\frac{E}{T} = \frac{5}{2}\zeta(5/2)\frac{V}{\lambda^3}k_{\mathrm{B}} = \frac{5}{2}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} k_{\mathrm{B}} N_{\mathrm{ex}} \approx 1.28\, k_{\mathrm{B}} N_{\mathrm{ex}}.$$

   凝縮した N_0 個は全員が同じ 1 つの状態 ($\boldsymbol{k} = 0$) にいて, ボーズ粒子は区別できないので, その状態は 1 通りしかない. よってエントロピーに寄与しない. ($S \propto N_{\mathrm{ex}}$ と理由がそろって 1 点.)

3. $F = E - (5/3)E = -(2/3)E = -\zeta(5/2)V k_{\mathrm{B}}T/\lambda^3$. λ は T だけで決まるので

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = \zeta(5/2)\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\lambda^3}.$$

   圧縮すると n が増えて T_{c} が上がるので, 圧縮した後も $T < T_{\mathrm{c}}$ のままである. P は V によらないので **1 倍** (変わらない). $N_{\mathrm{ex}} = \zeta(3/2)V/\lambda^3 \propto V$ なので **1/2 倍** ($N/2 \to N/4$). あふれた粒子は基底状態に移り, $N_0 = N - N/4 = 3N/4$ で **3/2 倍**. (P の式で 1 点, 3 つの倍率がそろって 1 点.)

問 3 (力試し)

1. $n_x + n_y + n_z \le M$ ($M = \varepsilon/\hbar\omega$) を満たす整数の組の数は, $M \gg 1$ では (n_x, n_y, n_z) 空間の正四面体 $x, y, z \ge 0$, $x + y + z \le M$ の体積 $M^3/6$ で近似できる. よって

$$g(\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon}\left[\frac{1}{6}\left(\frac{\varepsilon}{\hbar\omega}\right)^3\right] = \frac{\varepsilon^2}{2(\hbar\omega)^3}.$$

2. $\mu = 0$ で励起状態に入れる数の上限は, $x = \beta\varepsilon$ とおいて

$$N_{\max} = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon)}{e^{\beta\varepsilon} - 1} d\varepsilon = \frac{1}{2}\left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\hbar\omega}\right)^3 \cdot 2\zeta(3) = \zeta(3)\left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\hbar\omega}\right)^3.$$

$N_{\max}(T_{\mathrm{c}}) = N$ より

$$k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}} = \hbar\omega\left(\frac{N}{\zeta(3)}\right)^{1/3} \approx 0.94\,\hbar\omega N^{1/3}.$$

3. $N_{\mathrm{ex}} = N_{\max}(T) = N(T/T_{\mathrm{c}})^3$ より

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^3.$$

$g(\varepsilon) \propto \varepsilon^2$ なので $N_{\max} \propto T^3$ になる. 箱では $D(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}$ で $N_{\max} \propto T^{3/2}$ だった. 一般に状態密度が $\varepsilon^{\alpha-1}$ に比例すると $N_{\max} \propto T^{\alpha}$ となり, 指数は状態密度の ε 依存性で決まる. 調和振動子では高いエネルギーほど粒子が広い空間を動けるので, 状態密度が箱より速く増える.